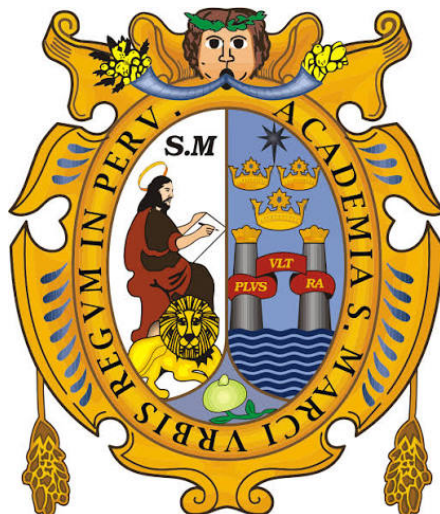


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



201230301 - INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

DOCENTE: USCUCHAGUA FLORES, GELBER CHRISTIAN

GRUPO 3

INTEGRANTES

Nombre del integrante	Código del integrante
- Alache Chunga, Juan Jesus	25200001
- Barrientos Soto, Cristhian Alexander	25200129
- Méndez Serrepe, Sofía Carolina	25200024
- Torres Chavez, Daniela	25200121

Lima, 2026

Índice General

1. Introducción	1
2. Fundamentos del Internet satelital	1
2.1. Concepto y principio de funcionamiento	1
2.2. Arquitectura del sistema de Internet satelital	1
2.3. Importancia de la latencia como factor de rendimiento	1
3. Evolución tecnológica	1
3.1. Antecedentes de las comunicaciones satelitales	1
3.2. Evolución de los sistemas satelitales: comparación entre GEO, MEO y LEO	1
3.3. Direct-to-Cell: comunicación directa con dispositivos móviles	1
4. Análisis Geopolítico de Internet Satelital	1
4.1. La nueva carrera geopolítica en el espacio.	1
4.2. Bloque de Estados Unidos “Choque de gigantes privados”	1
4.3. Bloque de China “El Gran Cortafuego”	1
4.4. Bloque Europea “Búsqueda de la autonomía Soberana”	1
4.5. La militarización de los espacios con satélites	1
4.6. La revolución del “Direct-to-Cell”	1
5. Impacto Ambiental	1
5.1. Basura espacial	1
5.2. Contaminación lumínica	1
5.3. Emisiones atmosféricas	1
6. Vacío regulatorio internacional	1
6.1. Marco normativo actual	1
6.2. Principales limitaciones	1

6.3. Desafíos políticos	1
7. Soluciones y propuestas	1
7.1. Iniciativas de mitigación	1
7.2. Propuestas de regulación y gobernanza	1
8. Diagnóstico: La brecha digital peruana	1
8.1. Datos oficiales verificados — INEI y OSIPTEL 2024–2025	1
8.2. El problema estructural: Geografía y dispersión	1
8.3. El costo económico de la brecha	1
9. Marco legal peruano	1
9.1. Concesión a Starlink, decretos legislativos y proyectos de ley	1
10. Implementación en el Perú	1
10.1. Starlink residencial	1
10.2. Alianza Entel-Starlink	1
10.3. HughesNet como alternativa	1
11. Ventajas y desventajas en el Perú	1
12. Conclusiones	1

1. Introducción

2. Fundamentos del Internet satelital

2.1. Concepto y principio de funcionamiento

2.2. Arquitectura del sistema de Internet satelital

2.3. Importancia de la latencia como factor de rendimiento

3. Evolución tecnológica

3.1. Antecedentes de las comunicaciones satelitales

3.2. Evolución de los sistemas satelitales: comparación entre GEO, MEO y LEO

3.3. Direct-to-Cell: comunicación directa con dispositivos móviles

4. Análisis Geopolítico de Internet Satelital

4.1. La nueva carrera geopolítica en el espacio.

4.2. Bloque de Estados Unidos “Choque de gigantes privados”

4.3. Bloque de China “El Gran Cortafuego”

4.4. Bloque Europea “Búsqueda de la autonomía Soberana”

4.5. La militarización de los espacios con satélites

4.6. La revolución del “Direct-to-Cell”

5. Impacto Ambiental